

Esame di Calcolatori Elettronici T

16 Luglio 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore **DLX** dotato di **1 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema è anche presente una periferica a 8 bit, già progettata, denominata **INPUT_PORT** in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*. A **ogni lettura da INPUT_PORT**, una rete logica da progettare deve **verificare se il carattere letto è palindromo** e, in caso affermativo, **incrementare il valore di conteggio di un contatore a 16 bit**. Il valore di conteggio dei dati palindromi deve poter essere **letto** dal DLX mediante opportune istruzioni software e il contatore deve poter essere **resettato** sempre mediante opportuni comandi software.

- Indicare i segnali di *chip select* di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando inoltre le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input, la lettura dal contatore e il reset del contatore. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto